Valoración de Dificultad de Rutas

Parámetros y criterios de clasificación utilizados en la aplicación

Este documento detalla los parámetros de valoración automática de dificultad para las rutas en la aplicación. La dificultad se determina de manera dinámica basándose en dos factores clave: la **distancia total (en kilómetros)** y el **desnivel positivo acumulado (en metros)**.

Nivel	Distancia	Desnivel Positivo	Frase en la App
Principiante	< 5.0 km	< 150 m	*"Es fácil, hasta mi abuelita en pantuflas lo haría."*
Intermedio	< 12.0 km	< 500 m	*"Tienes que entrenar, mi chavo, para poder terminarla."*
Experto	< 25.0 km	< 1200 m	*"Lleva suficiente agua y despídete de tus rodillas por una semana."*
Nivel Dios	Cualquier otro caso (≥ 25.0 km)	Cualquier otro caso (≥ 1200 m)	*"Sólo para cabritos monteses y semidioses del Olimpo. ¡Buena suerte!"*

Detalles de la Lógica de Clasificación

El algoritmo evalúa las condiciones en orden secuencial (de arriba hacia abajo):

> **Principiante:** Si la distancia es menor a 5.0 km **Y** el desnivel positivo es menor a 150 metros. Se representa con color verde en la aplicación (código HEX: #15803D).**Intermedio:** Si no cumple lo anterior, pero la distancia es menor a 12.0 km **Y** el desnivel es menor a 500 metros. Se representa con color naranja/ámbar (código HEX: #D97706).**Experto:** Si no cumple lo anterior, pero la distancia es menor a 25.0 km **Y** el desnivel es menor a 1200 metros. Se representa con color rojo carmesí (código HEX: #BE123C).**Nivel Dios:** Si supera los límites de distancia (≥ 25.0 km) o desnivel (≥ 1200 metros). Se representa con color púrpura (código HEX: #6D28D9).

Ejemplo de Aplicación Práctica

Si una ruta tiene 10.5 km de distancia y un desnivel de 180 metros, se clasifica como **Intermedio** porque supera los 5 km o los 150 m de desnivel del nivel Principiante, pero se mantiene por debajo de los 12 km de distancia y 500 m de desnivel.

Por el contrario, si una ruta es muy corta (ej. 3 km) pero tiene un desnivel muy pronunciado de 600 metros, no puede ser Principiante (por el desnivel > 150m) ni Intermedio (por el desnivel > 500m), por lo que se clasificará directamente como **Experto**.